ATIVIDADE DE PROGRAMAÇÃO

Leis de Newton e Aplicações

Simulação interativa com interface gráfica em Python

Alunos	Bruno Morano do Lago Fabio Nascimento Moura
Curso	Ciência da Computação
Disciplina	Física - Práticas Extensivas

1. Objetivo e abordagem

O programa relaciona a modelagem física à engenharia de software. A interface permite selecionar três sistemas, alterar parâmetros por controles deslizantes e observar gráficos e grandezas derivadas atualizados em tempo real. Em todos os casos, são usadas fórmulas fechadas avaliadas sobre um vetor de tempo criado com NumPy, sem métodos de integração numérica.

2. Fundamentação comum

A modelagem parte da Segunda Lei de Newton, segundo a qual a soma vetorial das forças externas é igual ao produto da massa pela aceleração:

$$\Sigma F = m\,a$$

Quando a aceleração é constante, empregam-se as expressões do movimento retilíneo uniformemente variado (MRUV):

$$v(t) = v_0 + a\,t$$

$$x(t) = x_0 + v_0 t + \tfrac{1}{2} a t^2$$

Essas relações estão de acordo com os conteúdos das Aulas 01, 03 e 04, que abordam posição, velocidade, aceleração, diagramas de corpo livre, atrito, arrasto e força centrípeta.

3. Sistema 1: plano inclinado com atrito e tração

Adota-se como sentido positivo aquele em que a massa pendurada m_2 desce e o bloco m_1 sobe o plano. Perpendicularmente ao plano não há aceleração, portanto:

$$N = m_1 g \cos(\theta)$$

A componente do peso de m_1 paralela ao plano vale $m_1 g \operatorname{sen}(\theta)$. Assim, antes de considerar o atrito, a força motriz do conjunto é:

$$F_m = m_2 g - m_1 g \operatorname{sen}(\theta)$$

Pelos diagramas de corpo livre, durante o movimento:

$$m_2 g - T = m_2 a$$

$$T - m_1 g \operatorname{sen}(\theta) - \mu_k N \cdot \operatorname{sinal}(F_m) = m_1 a$$

Somando as duas equações, a tração é eliminada e resulta:

$$a = [F_m - \mu_k N \cdot \operatorname{sinal}(F_m)] / (m_1 + m_2)$$

A tração pode ser recuperada por $T = m_2(g - a)$. Antes do movimento, o atrito estático se ajusta até o limite $\mu_s N$. Logo, se $|F_m| \leq \mu_s N$, o sistema permanece em equilíbrio e $a = 0$.

3.1 Valor crítico do atrito

Teste adotado na interface: $m_1 = 5{,}00$ kg; $m_2 = 3{,}00$ kg; $\theta = 25°$; $g = 9{,}81$ m/s^2.

$$N = 44.45 \text{ N}; \quad F_m = 8.70 \text{ N}$$

$$\mu \text{ crítico} = |F_m| / N = 0.196$$

Ao aumentar μ_s no controle, a transição ocorre aproximadamente em $\mu_s = 0.20$. A interface passa de “MOVIMENTO” para “EQUILÍBRIO ESTÁTICO”, em concordância com a previsão teórica. Uma pequena diferença visual pode ocorrer devido à resolução de 0,01 do controle deslizante.

4. Sistema 2: força centrípeta

No movimento circular uniforme, o módulo da velocidade é constante, mas sua direção muda. A velocidade angular, a trajetória e a força radial são:

$$\omega = v/R; \quad x(t) = R\cos(\omega t); \quad y(t) = R \operatorname{sen}(\omega t)$$

$$a_c = v^2/R; \quad F_c = mv^2/R = m\omega^2 R$$

O gráfico exibe a circunferência, a posição final e as componentes x(t) e y(t). A tela mostra F_c, ω, o período e a aceleração centrípeta.

5. Sistema 3: queda com força de arrasto

O eixo vertical foi orientado para baixo. A gravidade favorece a queda e a força de arrasto se opõe ao movimento. A queda livre, descrita por $v = gt$ e $y = gt^2/2$, aparece como referência.

5.1 Arrasto linear

Para $F_r = -bv$, a velocidade terminal e a constante de tempo são:

$$v_t = mg/b; \quad \tau = m/b$$

$$v(t) = v_t[1 - \exp(-t/\tau)]$$

$$y(t) = v_t t - v_t\tau[1 - \exp(-t/\tau)]$$

5.2 Arrasto quadrático

Para $F_r = -cv|v|$, as soluções fechadas são:

$$v_t = \sqrt{(mg/c)}$$

$$v(t) = v_t \tanh(gt/v_t)$$

$$y(t) = (v_t^2/g) \ln[\cosh(gt/v_t)]$$

5.3 Tempo para atingir 95% da velocidade terminal

Modelo	Parâmetros	Velocidade terminal	Tempo para $0{,}95v_t$
Linear	m = 2,00 kg; b = 0,80 kg/s	24.52 m/s	7.49 s
Quadrático	m = 2,00 kg; c = 0,80 kg/m	4.95 m/s	0.92 s

No modelo linear, $0{,}95 = 1 - \exp(-t/\tau)$, portanto $t_{95} = -\tau \ln(0{,}05) = 7.49$ s. No modelo quadrático, $0{,}95 = \tanh(gt/v_t)$, portanto $t_{95} = (v_t/g)\,\text{atanh}(0{,}95) = 0.92$ s.

O mesmo valor numérico, 0,80, foi usado para os coeficientes, embora b e c tenham unidades diferentes. A curva linear aproxima-se do limite por uma exponencial simples. A curva quadrática usa a tangente hiperbólica porque a resistência cresce com v^2, tornando-se mais intensa à medida que a velocidade aumenta. Para os parâmetros adotados, o modelo quadrático aproxima-se de sua própria velocidade terminal mais rapidamente.

6. Implementação da interface

A aplicação foi implementada com Tkinter, NumPy e Matplotlib. O menu superior seleciona o sistema. Os controles deslizantes permanecem visíveis e cada alteração chama uma função de atualização, que recalcula as fórmulas vetorizadas e redesenha o gráfico. As saídas numéricas também são atualizadas automaticamente.

Sistema	Controles	Resultados exibidos
Plano inclinado	m_1, m_2, θ, μ_s, μ_k, v_0 e tempo	a, T, N, μ crítico e estado
Força centrípeta	m, R, v e tempo	F_c, ω, período e a_c
Força de arrasto	modelo, m, b/c e tempo	v_t e t_{95}

7. Aplicações reais

O plano inclinado representa sistemas de transporte de cargas, guindastes, rampas e mecanismos com polias, nos quais a tração, a componente do peso e o atrito determinam se a carga se move. O modelo centrípeto aplica-se a objetos presos por cabos, rotores, curvas de veículos e órbitas idealizadas. Nesse caso, “força centrípeta” descreve a resultante radial, que pode ser produzida por tração, atrito ou gravidade. O arrasto descreve a queda de gotas, esferas e paraquedistas. O modelo linear é adequado como aproximação em regimes de baixa velocidade, enquanto o quadrático representa melhor muitos movimentos no ar em velocidades maiores.

8. Conclusão

A simulação evidencia que a Segunda Lei de Newton produz comportamentos distintos conforme as forças do problema. No plano inclinado, o atrito pode impedir o movimento; no movimento circular uniforme, existe aceleração mesmo com velocidade escalar constante; na queda com arrasto, a aceleração diminui até que a velocidade terminal seja alcançada. A implementação atende aos requisitos ao usar fórmulas fechadas, controles interativos, gráficos e valores numéricos, sem integração numérica.

Referências

BALDINI-NETO, Ettore. Aula 01 - Cinemática escalar; Aula 02 - Cinemática vetorial; Aula 03 - Dinâmica: Leis de Newton; Aula 04 - Aplicações das Leis de Newton. Material didático da disciplina.

ADO 2 - Física. Atividade de Programação: Leis de Newton e Aplicações. Enunciado fornecido na disciplina.